

Plan du Cours

(Provisoire)

Introduction générale

Chapitre I : La théorie du consommateur

Section 1 : Problème et préférences du consommateur

Section 2 : Equilibre du consommateur

Section 3 : Ajustement de la demande aux variations des prix et du revenu

Série d'exercices N° 1.

Chapitre II : La théorie de la production

Section 1 : Généralités

Section 2 : Analyse de la production dans le court terme

Section 3 : Analyse de la production dans le long terme

Section 4 : Equilibre ou choix optimal du producteur.

Série d'exercices N° 2.

Chapitre III. La théorie des coûts de production

Section 1 : Les coûts de production à court terme

Section 2 : Les coûts de production à long terme

Section 3 : La fonction d'offre de l'entreprise

Série d'exercices N° 3.

Chapitre IV : La théorie des marchés

Section 1 : **Marché de concurrence pure et parfaite**

1. Les hypothèses de Concurrence Pure et Parfaite (CPP)
2. L'équilibre du marché et de l'entreprise en CPP
3. Le fonctionnement du marché en CPP

Section 2 : **Marché en régime de monopole**

1. Les origines et les caractéristiques du monopole
2. L'équilibre du monopole
3. Les stratégies du monopole

Section 3 : **Marché en concurrence imparfaite**

1. Concurrence monopolistique
2. L'oligopole
3. Le Cartel

Série d'exercices N° 4.

Introduction générale

L'activité économique n'a pas de sens que si elle permet à l'individu de mieux satisfaire ses besoins. Depuis longtemps, l'homme a des besoins pour les satisfaire, il doit consommer des biens qui ne sont pas souvent disponibles directement. Il faudra donc les produire.

Pour le consommateur, la consommation reste le but puisque son niveau de satisfaction augmente avec elle. Pour le producteur, la production n'est qu'un moyen. C'est l'occasion pour lui, dans le cadre d'une activité utile (puisque'elle permet de satisfaire des besoins) de dégager des profits. Ainsi, l'objectif principal du producteur est la maximisation du profit. Sa réalisation n'implique pas, en général, que le producteur produise le plus possible. En effet, il peut exister une limite à sa rentabilité.

La satisfaction des besoins se heurte à la rareté des ressources disponibles pour les satisfaire. La confrontation de besoins illimités et de ressources limitées engendre l'activité économique.

La microéconomie ne fournit pas de recettes qui peuvent s'appliquer directement à la gestion courante de l'entreprise ; par contre, elle aidera à faire comprendre le contexte dans lequel le dirigeant d'entreprise prend ses meilleures décisions. Les gestionnaires doivent tenir compte: Des préférences des consommateurs, des contraintes et coûts de production et de la structure du marché dans lequel ils se trouvent.

L'objet de ce cours est de faire une présentation des différents outils et instruments nécessaires pour analyser et comprendre le comportement des consommateurs et des producteurs, de présenter les différentes structures des marchés et d'étudier l'interaction qui régit les relations entre les acheteurs (les consommateurs) et les vendeurs (les producteurs) selon les degrés de concurrence (CPP, monopole, concurrence monopolistique, oligopole...).

Pour atteindre cet objectif, le plan proposé s'articule autour des chapitres suivants : l'analyse du comportement du consommateur (chapitre I), l'analyse de la théorie de production (Chapitre II) et de coûts de production (Chapitre III) et enfin, la théorie des prix ou des marchés (Chapitre IV). Chaque chapitre est accompagné par une série d'exercices et des applications.

Chapitre I : Théorie du consommateur

Le modèle microéconomique des choix du consommateur a pour objet d'étudier le processus logique de décision permettant à un individu rationnel d'allouer son revenu limité à l'acquisition des biens utiles de manière à obtenir la satisfaction ou l'utilité la plus élevée possible.

Ce chapitre est organisé de la façon suivante : Dans la première section, sera présenté le problème et les préférences du consommateur. La deuxième section aura pour objet l'équilibre ou le choix optimal du consommateur. Enfin, la troisième section portera sur l'ajustement de la demande aux variations des prix et du revenu.

Section I. Problème et préférences du consommateur

1. Le problème du Consommateur

Le cadre simplifié du problème des choix du consommateur est celui d'un individu rationnel disposant un revenu (noté R), voulant acheter sur le marché de concurrence pure et parfaite (CPP) deux biens 1 et 2 et dont les prix sont p_1 et p_2 respectivement. Le revenu et les prix des biens sont des données pour le consommateur. Ils sont supposés constants au cours du processus de décision et le consommateur ne peut jamais les influencer sur un marché de CPP. Le consommateur, tout comme les autres agents, est preneur des prix (*Price-taker*).

Dans ces conditions, le problème du consommateur consiste à choisir les quantités des biens 1 et 2, notées respectivement q_1 et q_2 , qui permettent de maximiser sa satisfaction ou son utilité, compte tenu des prix et sous la contrainte que les dépenses de consommation ne dépassent pas son revenu.

1.1. La contrainte de budget ou la droite budgétaire

a- Présentation de la contrainte budgétaire

Supposons deux biens de consommation dont les quantités sont q_1 et q_2 et dont les prix sont p_1 et p_2 respectivement sont consommés par le consommateur qui dispose d'un revenu R .

Les dépenses du consommateur, s'il décide d'acheter le panier A (q_1, q_2), qui sont:

$$\begin{array}{ccc}
 p_1 q_1 & + & p_2 q_2 \\
 \Downarrow & & \Downarrow \\
 \text{Dépenses en bien 1} & & \text{Dépenses en bien 2}
 \end{array}
 \quad \text{doivent être inférieures ou égales à } R.$$

On dit alors que le consommateur fait face à une contrainte budgétaire dont l'expression s'écrit : $p_1 q_1 + p_2 q_2 \leq R$

Tous les paniers vérifiant cette contrainte forment l'ensemble des consommations possibles du consommateur délimité par la droite budgétaire.

b. Propriétés de l'ensemble de budget

Les paniers qui coûtent exactement le revenu ($p_1 q_1 + p_2 q_2 = R$) définissent la **droite budgétaire**¹ (DB) ou la frontière de l'ensemble des consommations possibles dont l'expression s'écrit :

$$q_2 = - \frac{p_1}{p_2} q_1 + \frac{R}{p_2} .$$

- Dans cette expression, $\frac{dq_2}{dq_1} = - \frac{p_1}{p_2}$ représente la pente de la droite budgétaire et le rapport $\frac{p_1}{p_2}$ représente le prix relatif du bien 1. C'est donc la valeur (relative) d'une unité de bien 1 en termes d'unités de bien 2.

Exemple :

$p_1 = 5$, $p_2 = 1$ alors $p_1 / p_2 = 5$: une unité de bien 1 vaut 5 unités de bien 2 du point de vue du marché. C'est donc la valeur relative du bien 1 par rapport au bien 2, mais du point de vue du marché (c'est un **prix relatif**).

Si le consommateur veut consommer une unité de bien 1 en plus sans dépenser plus, il doit diminuer sa consommation du bien 2 de p_1 / p_2 unités.

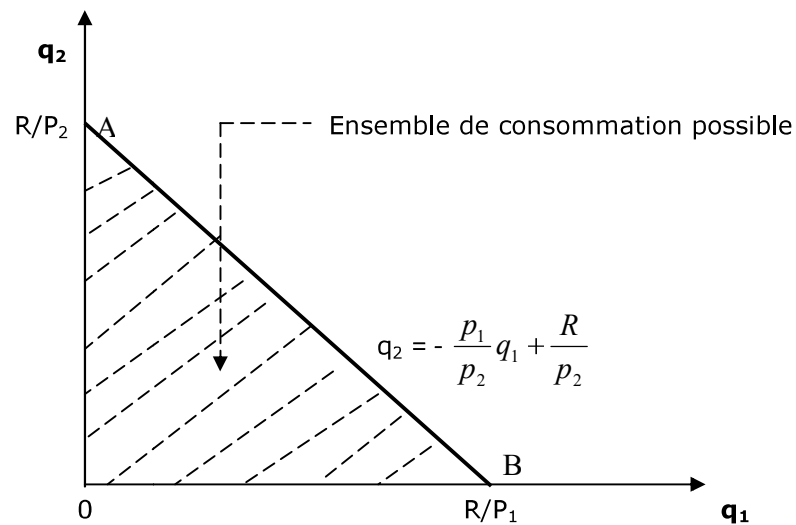
Exemple (suite): pour une unité de bien 1 en plus, le consommateur doit consommer 5 unités de bien 2 en moins. Le prix relatif du bien 1 ($\frac{p_1}{p_2}$) représente donc la quantité de

bien 2 qu'on doit consommer en moins pour garder le même niveau de dépense avec une unité de bien 1 supplémentaire.

- $q_2 = \frac{R}{p_2}$ tout le revenu est consacré à la consommation du bien 2 (panier A)
- $q_1 = \frac{R}{p_1}$ tout le revenu est consacré à la consommation du bien 1 (panier B)

¹ Nous présentons ici les droites budgétaires régulières uniquement. En réalité, diverses possibilités influencent l'ensemble de consommation comme le rationnement, la subvention.... (Droites budgétaires irrégulières).

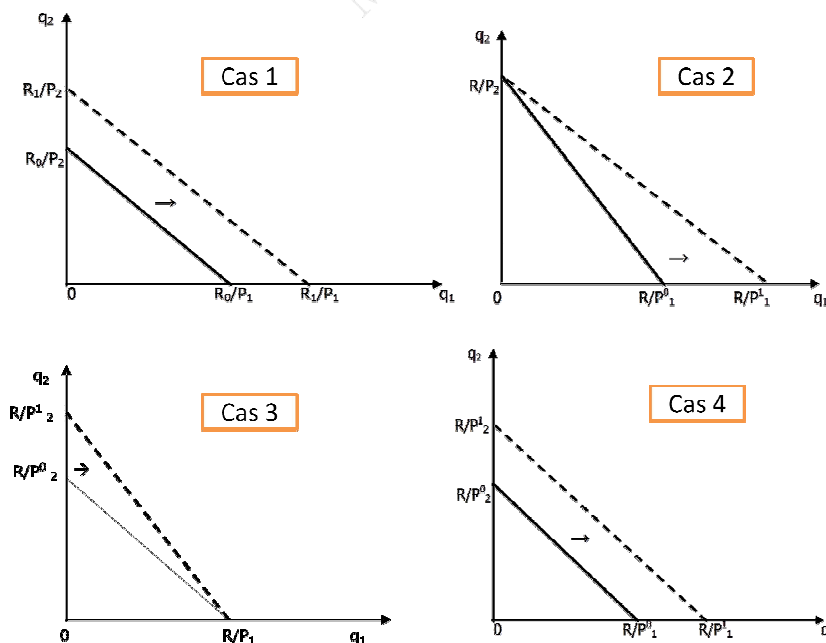
La droite budgétaire (AB) peut être illustrée graphiquement comme suit :



1.2. Déplacement de la droite budgétaire

La droite budgétaire se déplace lorsque :

- Le revenu varie alors que les prix restent inchangés ;
- Le prix du bien 1 varie alors que le revenu et le prix du bien 2 restent inchangés ;
- Le prix du bien 2 varie alors que le revenu et le prix du bien 1 restent inchangés.
- Les deux prix varient à la fois dans le même sens et le revenu reste inchangé.



Cas 1 : Déplacement dû à une variation du revenu

Supposons $R_1 > R_0$, les prix restant inchangés :

Effets de l'augmentation du revenu :

- ✓ Déplacement de la droite budgétaire parallèlement à elle-même vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

Cas 2 : Déplacement dû à une variation du prix du bien 1

Supposons $P^1_1 < P^0_1$, le revenu et le prix du bien 2 restant inchangés :

Effets de la baisse du prix du bien 1 :

- ✓ Pivotement de la droite budgétaire autour de l'ordonnée à l'origine vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

Cas 3 : Déplacement dû à une variation du prix du bien 2

Supposons $P^1_2 < P^0_2$, le revenu et le prix du bien 1 restant inchangés :

Effets de la baisse du prix du bien 2 :

- ✓ Pivotement de la droite budgétaire autour de l'abscisse à l'origine vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

Cas 4 : Déplacement dû à une variation des prix, le revenu reste inchangé

Supposons une baisse des prix :

Effets :

- ✓ Déplacement de la droite budgétaire parallèlement à elle-même vers le haut ;
- ✓ Elargissement de l'ensemble des consommations possibles.

D'une manière générale, la droite budgétaire se déplace, suite aux variations du revenu et des prix, vers le haut (**élargissement** de l'ensemble de consommation possible) ou vers le bas (**rétrécissement** de cet ensemble).

2. Les préférences du consommateur

On va maintenant étudier le critère selon lequel le meilleur panier de consommation sera caractérisé. Pour simplifier, nous nous proposons de se limiter à deux biens 1 et 2 : (q_1, q_2) , avec q_1 la quantité consommée du bien 1 et q_2 la quantité consommée du bien 2.

2.1. La relation de préférence du consommateur

Soient deux paniers A et B. Le consommateur peut les classer du point de vue de la satisfaction qu'ils lui procurent, c'est-à-dire par ordre de préférence :

$A \succ B$: il préfère strictement A à B. Entre les deux paniers, il choisira nécessairement A.

A **I** B: il est **indifférent** (I) entre les deux paniers. Les deux paniers sont équivalents ($\sim$) pour lui. La fonction de préférence est caractérisée par deux relations : la **préférence** et l'**indifférence** ou l'équivalence.

2.2. Les fonctions d'utilité et les courbes d'indifférence

La relation de préférence donne le classement, par l'individu, des différents paniers, du point de vue de la satisfaction qu'ils lui procurent. Une manière commode de représenter ces préférences sera donnée par la fonction d'utilité.

A. Utilité totale

L'utilité est la qualité qui rend un bien désiré par le consommateur. C'est la satisfaction que procure la consommation de ce bien. Tous les biens économiques (rares et ayant un prix) ont des utilités et sont désirés par les consommateurs.

C'est le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une quantité donnée d'un ou de plusieurs biens. Lorsque la quantité consommée augmente, l'utilité totale augmente aussi jusqu'à atteindre un point de satisfaction maximal : c'est le point de saturation.

A.1. Utilité ordinale

Cette fonction attribue une valeur à chaque panier de biens de manière à refléter l'ordre - *le classement* - qu'établit le consommateur entre ces paniers.

Cette fonction doit donc attribuer une valeur plus élevée à un panier qui est strictement préféré à un autre :

$$U : (q_1, q_2) \rightarrow U(q_1, q_2)$$

$$\forall A \succ B \Rightarrow U(A) > U(B)$$

$$\forall A \text{ I } B \Rightarrow U(A) = U(B)$$

Dans cette approche ce qui compte c'est la valeur relative d'un panier par rapport à un autre et non la valeur absolue de chaque panier.

On demande uniquement à la fonction d'utilité de représenter l'ordre des différents paniers et non la satisfaction tirée de chaque panier individuel : on a une fonction d'utilité **ordinale**. C'est-à-dire, si l'on a $A \succ B$, $U(A) > U(B)$.

Cependant, la fonction d'utilité d'un individu n'est pas unique :

Si U est une fonction qui représente les préférences d'un individu, toute transformation monotone croissante de U représentera tout aussi bien ces préférences :

$$U^2, 2U, \sqrt{U}, \log(U), e^U \dots$$

A.2. Utilité cardinale

Dans la théorie de l'utilité **cardinale**, le consommateur est supposé capable d'attribuer un nombre exprimant le degré de satisfaction. Dans cette théorie on ne considère que la valeur d'utilité pour mesurer la satisfaction que tire le consommateur d'un panier.

Supposons qu'on a deux paniers X et Y avec :

$$U(X) = 2 U(Y), \text{ (avec } U(Y) > 0 \text{)}$$

Alors le consommateur préfère *deux fois* plus (X) que (Y). Tandis qu'avec une utilité ordinale tout ce que cela implique est :

$$X \succ Y$$

Naturellement il est illusoire de vouloir trouver une mesure exacte de la satisfaction des individus, car l'utilité est un concept subjectif. De plus cela n'est pas nécessaire pour étudier les choix des consommateurs.

Deux hypothèses fondamentales doivent être précisées ici :

- L'utilité totale est égale à la somme de l'utilité associée à la consommation du bien 1 et celle associée à la consommation du bien 2 : $U(q_1, q_2) = U(q_1) + U(q_2)$.
- L'utilité totale d'un bien est une fonction croissante, plus on consomme plus on est satisfait, jusqu'à un seuil (point de saturation). En effet, la fonction d'utilité est une fonction concave.

B. Utilité marginale

L'utilité marginale d'un bien mesure le supplément de l'utilité qui résulte d'une augmentation infinitésimale (infiniment petite) de la quantité consommée de ce bien. Elle est donnée par soit:

$$\frac{\Delta U}{\Delta q_i} = U_{mi} \quad (\text{Cas d'un bien } \mathbf{discret} \text{ ou non divisible})$$

Exemple :

Quantité (q)	1	2	3	4	5	6
U_T	50	90	120	145	155	155
$U_m = \frac{\Delta U}{\Delta q}$	50	40	30	25	10	0

Ou bien : $\lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta q_i} = \frac{\partial U}{\partial q_i} = U_{mi} \quad (\text{Cas du bien } \mathbf{parfaitement divisible}).$

Avec $i = 1, 2, \dots$

Exemple : si $U(q_1) = -q_1^2 + 20q_1$

Si le bien est **discret** : $\frac{\Delta U}{\Delta q_1} = \frac{U(q_1 + \Delta q_1) - U(q_1)}{\Delta q_1} = U_{m1}$

$$= \frac{U(q_1+1) - U(q_1)}{\Delta q_1} = U(q_1+1) - U(q_1) \quad \text{où} \quad \Delta q_1 = 1$$

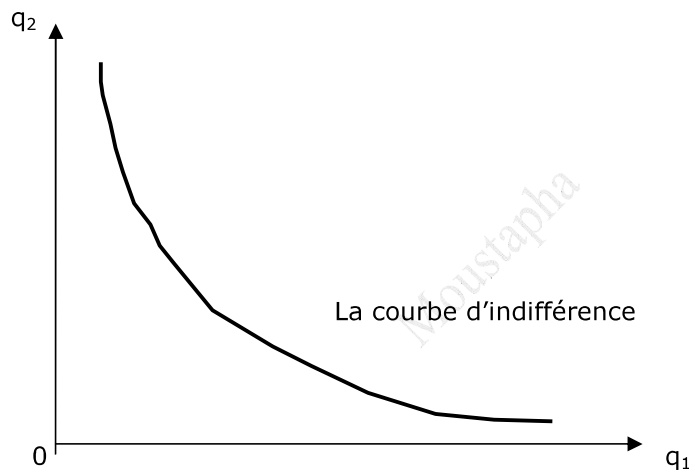
$$= -(q_1+1)^2 + 20(q_1+1) - (q_1^2 + 20q_1) = \mathbf{-2q_1 + 19}.$$

Si le bien est parfaitement **divisible** : $\frac{\partial U}{\partial q_1} = U_{m1} = -2q_1 + 20$

Donc on ne peut utiliser l'utilité marginale en tant que telle pour représenter les comportements de consommation. On pourra néanmoins utiliser une autre grandeur qu'on construit en utilisant la fonction d'utilité.

C. La courbe d'indifférence

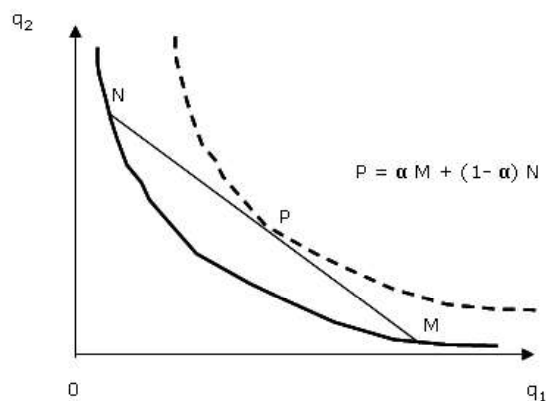
Une courbe d'indifférence (CI) est le lieu géométrique de l'ensemble des paniers $((q_1, q_2))$ pour lesquels le consommateur est indifférent ou qui procure le même niveau d'utilité au consommateur.



Une courbe d'indifférence régulière a les propriétés suivantes :

Propriété 1. Les courbes d'indifférence sont décroissantes ;

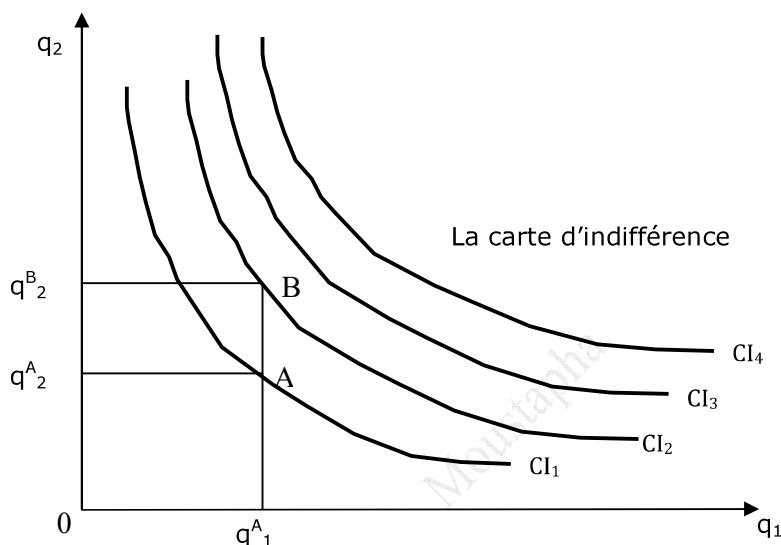
Propriété 2. Les courbes d'indifférence sont strictement convexes ; corollaire de l'axiome de convexité stricte des préférences qui peut être illustré graphiquement comme suit:



En vertu de l'axiome de non saturation, le panier P (mélange des deux paniers équivalents M et N) se situe sur une courbe d'indifférence plus éloignée par rapport à l'origine, que la courbe d'indifférence sur laquelle se situe les deux paniers M et N ; donc P est strictement préféré que M et N car il donne plus d'utilité au consommateur.

Propriété 3. Les courbes d'indifférence correspondant à des niveaux différents de satisfaction ne peuvent jamais se couper.

Propriété 4. Plus la courbe d'indifférence s'éloigne de l'origine, plus élevé sera le niveau d'utilité qu'elle indique.

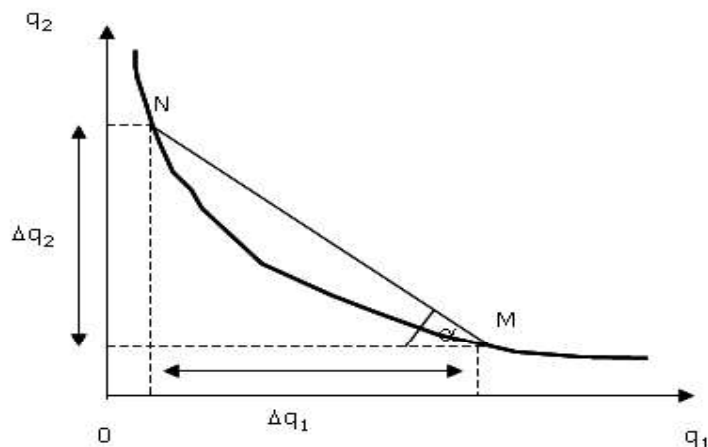


D. Le taux marginal de substitution du bien 1 au bien 2 ($TMS_{1/2}$)

Le $TMS_{1/2}$ mesure la quantité du bien 2 à laquelle le consommateur doit renoncer s'il désire augmenter d'une unité supplémentaire sa consommation du bien 1 tout en gardant constant son niveau d'utilité ou de satisfaction.

D.1. Calcul du $TMS_{1/2}$

- **Entre deux points de la courbe d'indifférence** (cas discret ou de biens non divisibles) :



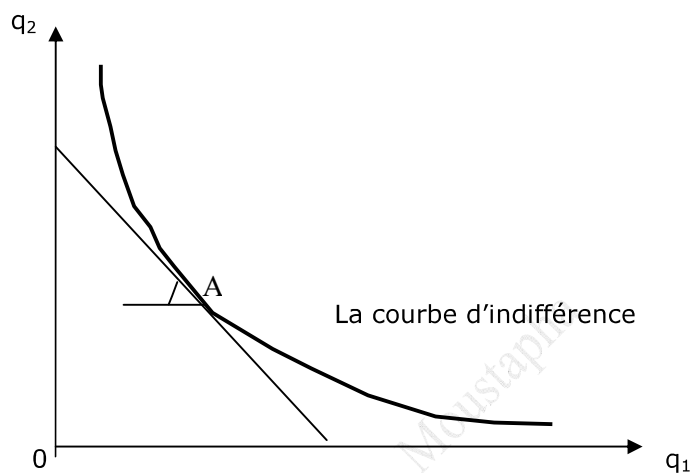
En passant du point N au point M, le consommateur substitue $\Delta q_2 < 0$ à $\Delta q_1 > 0$.

Le $TMS_{1/2}$ est égal à la valeur absolue de la pente du segment reliant les deux points N et M ; soit :

$$TMS_{1/2} = -\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\text{côté.opposé}}{\text{côté.adjacent}} = -\frac{\Delta q_2}{\Delta q_1}$$

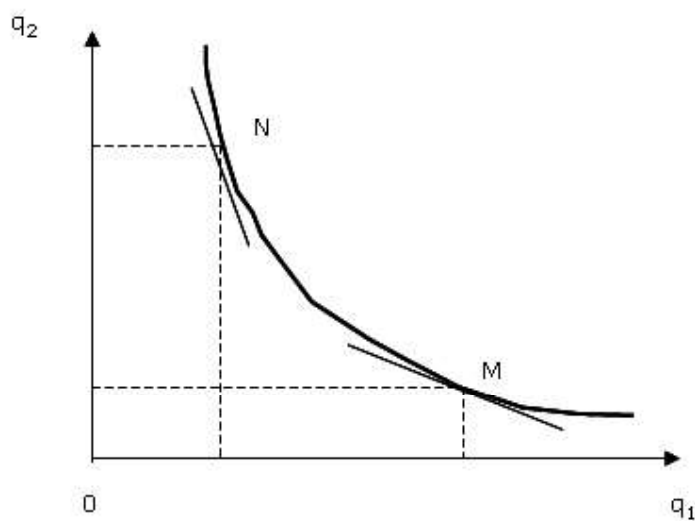
- **En point de la courbe d'indifférence**, le $TMS_{1/2}$ est égal à la valeur absolue de

la pente de la tangente à la courbe au point considéré ; soit : $TMS_{1/2} = -\frac{dq_2}{dq_1}$



D. 2. Propriété du $TMS_{1/2}$

Pour les préférences convexes, le $TMS_{1/2}$ est décroissant le long de la courbe d'indifférence:



$$TMS(N) > TMS(M)$$

D.3. TMS_{1/2} et utilités marginales

La relation entre le TMS_{1/2} et les utilités marginales des deux biens peut être obtenue à partir du calcul de la différentielle totale de la fonction d'utilité :

Le long d'une courbe d'indifférence, le niveau d'utilité reste inchangé, ce qui veut dire :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial U}{\partial q_2} dq_2 \Rightarrow -\frac{dq_2}{dq_1} = \frac{\frac{\partial U}{\partial q_1}}{\frac{\partial U}{\partial q_2}} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \text{TMS}_{1/2}.$$

Le TMS_{1/2} est donc égal au rapport des utilités marginales des deux biens.

Exemple (1) :

$$U(q_1, q_2) = (q_1)^{1/2} (q_2)^{1/4}, \text{ alors le TMS}_{1/2} = \frac{2q_2}{q_1}.$$

Exemple (2) :

Calculer le TMS associé à la fonction: **U(q₁, q₂) = 2q₁+q₂** et **V(q₁, q₂) = 4q₁+2q₂**.

Commenter

Section II : l'équilibre du consommateur

1. Choix optimal

Dans la section précédente, nous avons présenté le problème du consommateur donné par la maximisation d'utilité du consommateur sous la contrainte budgétaire. La solution de ce problème définit le choix optimal (l'équilibre du consommateur) et les fonctions de demande du consommateur du bien 1 et 2 en fonction du revenu et des prix.

Le problème du consommateur consiste à déterminer le panier optimal (q₁*, q₂*) qui maximise sa fonction d'utilité U (q₁, q₂) sous la contrainte budgétaire, soit :

$$\begin{cases} \text{Max } U (q_1, q_2) \\ \text{S/C } p_1 q_1 + p_2 q_2 \leq R \end{cases}$$

1.1- détermination analytique du choix optimal

La contrainte budgétaire est réduite à l'égalité puisque le consommateur épuise son revenu à l'équilibre.

$$\begin{cases} \text{Max } U (q_1, q_2) \\ \text{S/C } p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Mathématiquement, la maximisation de la fonction U (q₁, q₂) sous la contrainte p₁ q₁ + p₂ q₂ = R, équivaut à la maximisation de Lagrangien suivant :

$$L(q_1, q_2, \lambda) = U(q_1, q_2) + \lambda (R - p_1 q_1 - p_2 q_2)$$

Où λ : réel positif non nul représentant le multiplicateur de Lagrange.

Les conditions nécessaires de premier ordre de maximisation du Lagrangien s'écrivent :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_1} - \lambda p_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_1} = \lambda p_1 \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_2} - \lambda p_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U(q_1, q_2)}{\partial q_2} = \lambda p_2 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow R - p_1 q_1 - p_2 q_2 = 0 \Leftrightarrow R = p_1 q_1 + p_2 q_2 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array}$$

Les relations (1) et (2) impliquent :

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{m1} = \lambda p_1 \\ U_{m2} = \lambda p_2 \end{array} \right.$$

D'où : $\frac{U_{m1}}{p_1} = \frac{U_{m2}}{p_2} = \lambda$, il en résulte que : $\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2}$

Or, de l'égalité : $TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}}$, on déduit qu'à l'équilibre la relation suivante est

vérifiée : $TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2}$. (4)

La résolution du système, constitué des équations (4) et (3), permet la détermination des quantités optimales (q_1^* , q_2^*).

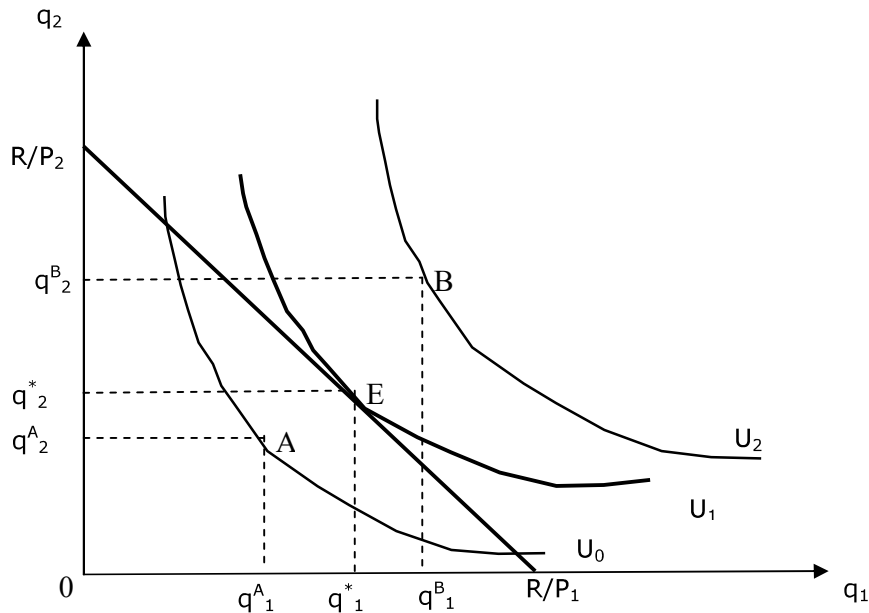
Le multiplicateur de Lagrange (λ), mesure le supplément d'utilité résultant de l'augmentation du revenu d'une unité supplémentaire ; autrement, (λ) mesure l'utilité marginale du revenu ; soit :

$$\lambda = \frac{\partial U}{\partial R}$$

1.2- Détermination géométrique de l'équilibre

La fonction d'utilité étant représentée par la courbe d'indifférence (CI) et la contrainte budgétaire étant délimitée par la droite budgétaire (DB), il est évident que pour déterminer son choix optimal, le consommateur choisit le panier de biens qui correspond à la CI la plus élevée possible ayant au moins un point commun avec la DB.

Considérons le graphique suivant :



Au point comme A (q_1^A, q_2^A), correspond à un panier que le consommateur peut acquérir, pour le revenu et les prix p_1 et p_2 donnés, tout en laissant une partie du R non dépensée, c'est un panier non satisfaisant.

Le panier E (q_1^*, q_2^*) sera préféré par le consommateur que le panier A, car il lui procure plus de satisfaction ($U_1 > U_0$). C'est un panier qu'épuise le revenu du consommateur.

Un point comme B (q_1^B, q_2^B) correspond à un point que le consommateur préfère à A et E car lui donne plus de satisfaction ($U_2 > U_1 > U_0$), mais il ne peut être atteint avec le revenu et les prix donnés.

Donc graphiquement, le choix optimal du consommateur correspond au point de tangence entre la CI et la DB (point E), c'est-à-dire, l'égalité de leurs pentes respectives

$-\frac{p_1}{p_2}$ et $\frac{dq_2}{dq_1}$. Ainsi à l'équilibre on a :

$$\begin{cases} \frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{p_1}{p_2} \\ p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

$$\text{Or : } \frac{dq_2}{dq_1} = -\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = -\text{TMS}_{1/2} = -\frac{p_1}{p_2}.$$

$$\text{D'où à l'équilibre : } \begin{cases} \text{TMS}_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1}{p_2} \\ p_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Application :

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les préférences sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(q_1, q_2) = q_1^2 q_2$$

- 1- Déterminer l'équilibre du consommateur, si $R = 30$ um, $p_1 = 2$ um et $p_2 = 1$ um.
- 2- Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.

2. Les fonctions de demande du consommateur

On appelle fonction de demande d'un bien i (1, 2...), la quantité optimale (q_i^*) exprimée en fonction du revenu du consommateur (R) et des prix (P_i). Dans le cas simplifié de deux biens 1 et 2, la fonction de demande s'écrit :

$$q_1^* = f_1(R, P_1, P_2) \quad q_2^* = f_2(R, P_1, P_2)$$

Les fonctions de demande sont propres à un consommateur donné, car elles dépendent de ses préférences et donc sa fonction d'utilité. Deux consommateurs ayant des fonctions d'utilité différentes auront des fonctions de demande différentes.

La fonction de demande peut être indépendante ou interdépendante. Elle est dite **indépendante** si la quantité optimale demandée d'un bien est fonction du revenu et du prix du bien en question uniquement (indépendante du prix de l'autre bien) :

$$q_1^* = f_1(R, P_1)$$

$$q_2^* = f_2(R, P_2)$$

Elle est dite **interdépendante** si la quantité optimale demandée d'un bien est fonction du revenu, du prix du bien en question et du prix de l'autre bien :

$$q_1^* = f_1(R, P_1, P_2)$$

$$q_2^* = f_2(R, P_1, P_2).$$

Homogénéité de degré zéro des fonctions de demande :

La quantité demandée d'un bien reste inchangée lorsque les prix et le revenu augmentent avec la même proportion. Cette propriété signifie que le consommateur n'est pas soumis au phénomène d'illusion monétaire ; c'est à dire qu'il n'est pas victime l'illusion monétaire suite à l'augmentation de son revenu et les prix dans la même proportion.

Cette propriété se traduit mathématiquement par l'homogénéité de degré zéro des fonctions de demande. La fonction de demande est dite homogène de degré zéro Soit $\alpha > 0$:

$$f_1(\alpha p_1, \alpha p_2, \alpha R) = \alpha^0 f_1(p_1, p_2, R) = q_1^*$$

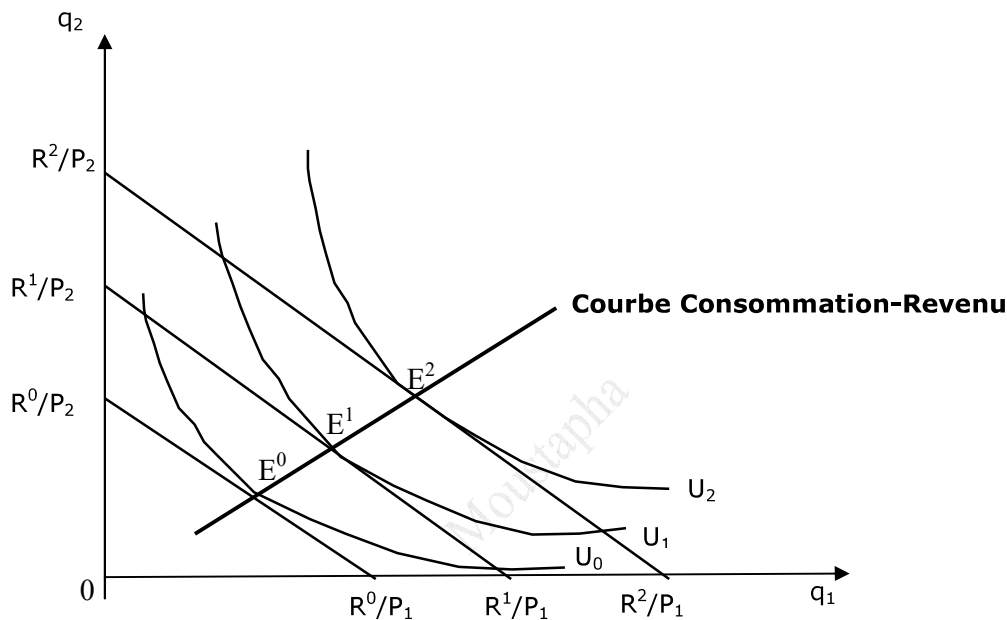
$$f_2(\alpha p_1, \alpha p_2, \alpha R) = \alpha^0 f_2(p_1, p_2, R) = q_2^*$$

Section III : Ajustement de la demande aux variations du revenu et des prix

1. la demande et la variation du revenu

Nous allons examiner la variation de la demande suite à la variation du revenu du consommateur, les prix des biens étant maintenus inchangés. La courbe reliant les différents points d'équilibre, suite à la variation du revenu, est appelée la **Courbe de Consommation- Revenu** (CCR) ou le **sentier d'expansion du revenu**. C'est le lieu géométrique de tous les points d'équilibre du consommateur (q_1^* , q_2^*) suite à la variation du revenu et les prix étant maintenus constants.

Considérons le graphique suivant :



Partons de l'équilibre initial E^0 , lorsque R^0 est le revenu du consommateur et les prix sont P_1 et P_2 . Imaginons alors des augmentations successives de revenu R^0 , R^1 , R^2 Ces augmentations du revenu, les prix constants, entraînent des déplacements vers le haut de la droite budgétaire parallèlement à elle-même et l'apparition de nouveaux points d'équilibre E^1 , E^2 ... en reliant les différents points d'équilibre on obtient la courbe Consommation-revenu dont l'équation est de la forme : $q_2 = f(q_1)$.

On constate qu'au fur et à mesure que le revenu augmente, les quantités demandées augmentent. Cette relation positive entre le revenu et les quantités consommées n'est pas toujours valable pour tous les biens (dépend de la nature des biens : bien normal, inférieur....).

2. la demande et la variation des prix

A présent, nous intéressons à l'effet de la variation des prix, sur la demande, le revenu du consommateur étant maintenu constant. Cette variation engendre des conséquences aussi bien sur la demande du bien en question que sur celle des autres biens.

2.1. Relation entre la demande et le prix d'un bien : Loi de la demande

On constate souvent que plus le prix d'un bien augmente plus les quantités demandées diminuent et vice-versa. Cette relation décroissante ($\frac{\partial q_i}{\partial p_i} < 0$) entre le prix et la demande d'un bien est appelée la **loi de la demande**. Notons cependant que l'exception existe (bien de *Giffen*).

2.2. Relation entre la demande et les prix d'autres biens :

La variation du prix d'un bien engendre non seulement des variations de la demande du bien en question, mais aussi de la demande des autres biens. Les notions d'effet total (ET), d'effet de substitution (ES) et d'effet de revenu (ER) ont été développées pour clarifier cette question.

Considérons la situation où le prix du bien normal (bien1) varie, R et P_2 restant inchangés. On sait, d'après la loi de la demande, que cette variation va entraîner nécessairement une variation inverse de la quantité demandée de q_1 . Mais quel est l'effet sur q_2 ?

Partons d'un équilibre initial ($E^0 (q^{*0}_1, q^{*0}_2)$) lorsque les prix sont P^0_1 , P_2 et R le revenu du consommateur. Supposons une **augmentation** du P_1 (passage de P^0_1 à P^1_1). Cette hausse de P_1 va faire pivoter la droite budgétaire vers l'origine (R et P_2 constants). Un nouvel équilibre $E^1 (q^{*1}_1, q^{*1}_2)$ (équilibre final) apparaît avec $q^{*1}_1 < q^{*0}_1$. Pour déterminer la quantité demandée du bien 2, suite à l'hausse de P_1 , procédons étape par étape.

a. L'effet de substitution

On constate que l'augmentation de P_1 entraîne la hausse du rapport des prix $\frac{P_1}{P_2}$ appelé aussi le prix relatif du bien 1 ($\frac{P_2}{P_1}$ étant le prix relatif du bien 2). En passant de, le prix relatif du bien 1 augmente ; $\frac{P^1_1}{P_2} > \frac{P^0_1}{P_2}$, alors que celui du bien 2 diminue $\frac{P_2}{P^1_1} < \frac{P_2}{P^0_1}$. Le bien 2 devient relativement moins cher que le bien 1 et le consommateur a intérêt à substituer le bien 2 au bien 1, devenu relativement cher. Avec cette logique, l'équilibre $E^1(q^{*1}_1, q^{*1}_2)$ devra conduire à une quantité du bien 2 plus élevée ($q^{*1}_2 > q^{*0}_2$) que l'équilibre initial. Donc la hausse du prix du bien 1 a conduit à la hausse de la demande du bien 2 (l'inverse s'applique dans le cas d'une baisse de P_1), c'est l'effet de substitution.

b. L'effet de revenu

La hausse du prix du bien 1 n'a pas pour effet la hausse du rapport des prix ou le prix relatif du bien 1. Elle engendre en même temps la baisse du revenu réel ou du pouvoir d'achat du consommateur. En effet, même si le revenu nominal ou monétaire du consommateur reste constant, la hausse de P_1 réduit l'ensemble de consommation, réduction qui s'interprète comme baisse du pouvoir d'achat global du consommateur.

Voyant son pouvoir d'achat diminuer, le consommateur devrait réduire sa demande non seulement du bien, dont le prix a augmenté, mais également sa demande du bien 2. Avec cette logique, l'équilibre E^1 devra conduire à une quantité moins élevée du bien 2 ($q^{*1}_2 < q^{*0}_2$). Donc, la hausse de P_1 conduit à la baisse de la demande du bien 2 (l'inverse s'applique dans le cas d'une baisse de P_1) ; c'est l'effet de revenu.

On constate que la variation de P_1 (hausse dans ce cas) entraîne deux effets sur la demande du bien 2 qui tirent en sens opposés : ES (+) et ER (-), l'effet total est incertain.

La méthode de Hicks

Pour résoudre ce problème, la méthode de *Hicks* ou la méthode de *Slutsky* sont souvent appliquées. Nous nous limitons à la première. Le principe de la méthode de Hicks consiste à décomposer l'effet total en effet de substitution et effet de revenu, c'est-à-dire le passage de l'équilibre initial (E^0) à l'équilibre final (E^1) en passant par l'équilibre intermédiaire (E^1). Cette notion d'équilibre intermédiaire correspond à une situation hypothétique où le consommateur garde le même niveau d'utilité (même pouvoir d'achat) après la variation du prix relatif.

Le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire mesure **l'effet de substitution (ES)**, défini comme la variation des quantités optimales demandées suite à la variation du prix relatif avec un pouvoir d'achat constant.

Le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final mesure **l'effet de revenu (ER)**, défini comme la variation des quantités optimales demandées suite à la variation du prix relatif et du pouvoir d'achat.

La somme des deux effets donnera **l'effet total (ET)** c'est-à-dire, la variation des quantités demandées de q_1 , q_2 suite à la variation de l'un des prix.

Détermination analytique :

Soit un consommateur où les données de départ sont : $U(q_1, q_2)$, R , P^0_1 et P_2 .

L'équilibre initial E^0 (q^{*0}_1, q^{*0}_2) est déterminé à partir de :

$$\begin{cases} \text{TMS}_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{P^0_1}{P_2} \\ p^0_1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

Le niveau d'utilité associé est $U(q^{*0}_1, q^{*0}_2) = U^0$.

Supposons une hausse de P_1 : P_1^1

L'équilibre final E^1 (q_1^{*1}, q_2^{*1}) est obtenu en remplaçant P_1 par sa nouvelle valeur (P_1^1) ou bien solution du système :

$$\begin{cases} TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1^1}{p_2} \\ p_1^1 q_1 + p_2 q_2 = R \end{cases}$$

L'équilibre intermédiaire E^I (q_1^I, q_2^I) solution de :

$$\begin{cases} TMS_{1/2} = \frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{p_1^1}{p_2} \\ U(q_1^I, q_2^I) = U^0 \end{cases}$$

Calcul des ES, ER et ET :

$$ES = \begin{cases} \Delta^S q_1 = q_1^I - q_1^0 \\ \Delta^S q_2 = q_2^I - q_2^0 \end{cases}$$

$$ER = \begin{cases} \Delta^R q_1 = q_1^1 - q_1^I \\ \Delta^R q_2 = q_2^1 - q_2^I \end{cases}$$

$$ET = ES + ER = \begin{cases} \Delta^T q_1 = \Delta^S q_1 + \Delta^R q_1 \\ \Delta^T q_2 = \Delta^S q_2 + \Delta^R q_2 \end{cases}$$

Remarque :

On peut calculer le revenu intermédiaire (R^I) en remplaçant (q_1^I, q_2^I), dans l'expression $R^I = p_1^1 q_1^I + p_2 q_2^I$, par ses valeurs.

Application:

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les préférences sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(q_1, q_2) = (q_1 - 1) q_2$$

1. Déterminer l'équilibre du consommateur, si $R = 17$ um, $p_1 = 1$ um et $p_2 = 2$ um.
2. Calculer l'équilibre lorsque le prix du bien 1 devient 4 um. Dédire l'effet total.
3. Décomposer, selon la méthode de Hicks, l'effet total en ES et ER.

3. Les élasticités de la demande

Trois types des élasticités sont étudiés ici : l'élasticité revenu, l'élasticité prix-directe et l'élasticité prix-croisée.

3.1. L'élasticité - revenu : on appelle élasticité revenu ($e_{qi/R}$) d'un bien (i), le rapport de la variation relative de la demande du bien (i) à la variation relative du revenu :

$$e_{q_i / R} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial R} \frac{R}{q_i}}{\frac{\partial R}{R}} = \frac{\partial q_i}{\partial R} \frac{R}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots$$

On peut également dire, de manière équivalente, que l'élasticité revenu mesure le pourcentage de variation de la demande du bien (i) qui résulte d'une variation de 1% du revenu. Par exemple si $e_{R/q_i} = 2$, cela signifie qu'une augmentation de 1% du revenu conduit à une augmentation de 2% de la demande du bien.

L'élasticité revenu et nature des biens :

La valeur de l'élasticité peut nous renseigner sur la nature du bien en question. Ainsi, le bien (i) peut être un bien inférieur ou normal selon que e_{R/q_i} inférieure ou supérieure de zéro. Dans le cas d'un bien normal, $e_{R/q_i} > 0$, on peut distinguer trois cas :

- $0 < e_{R/q_i} < 1$: la demande du bien (i) augmente moins proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien normal de première nécessité** (ou ordinaire)
- $e_{R/q_i} = 1$: la demande du bien (i) augmente proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien normal d'élasticité revenu unitaire**.
- $e_{R/q_i} > 1$: la demande du bien (i) augmente plus proportionnellement que le revenu. Le bien est alors qualifié d'un **bien de luxe**.

3.2. L'élasticité prix-directe :

On appelle élasticité prix-directe ($e_{qi/pi}$) d'un bien (i), le rapport de la variation relative de la demande du bien (i) à la variation relative du prix de ce bien (p_i) (ou bien le raisonnement en pourcentage que l'élasticité revenu). Son expression est :

$$e_{q_i / p_i} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{q_i}}{\frac{\partial p_i}{p_i}} = \frac{\partial q_i}{\partial p_i} \frac{p_i}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots$$

L'élasticité prix-directe et la nature des biens :

La valeur de cette élasticité est supérieure à zéro pour les biens de *Giffen* et varie entre zéro et ∞ pour les autres. Pour ces derniers, on peut distinguer les cas suivants :

- $e_{q_i/p_i} = 0$: la demande du bien (i) est insensible à la variation de p_i . on dit que la demande du bien (i) est **parfaitement inélastique**.
- $0 < |e_{q_i/p_i}| < 1$: la demande du bien (i) varie moins proportionnellement que le prix p_i . Donc, la demande du bien est qualifiée **inélastique**.
- $|e_{q_i/p_i}| = 1$: La demande du bien à élasticité **unitaire**.
- $|e_{q_i/p_i}| > 1$: La demande du bien (i) varie plus proportionnellement que le prix p_i . Donc, la demande du bien est qualifiée **élastique**.
- $|e_{q_i/p_i}| \rightarrow \infty$: Si le prix p_i varie légèrement, la demande du bien (i) s'annule. Donc la demande est qualifiée **parfaitement élastique**.

3.3. L'élasticité prix -croisée :

On appelle élasticité prix-croisée (e_{q_i/p_j}) d'un bien (i), le rapport de la variation relative de la demande du bien (i) à la variation relative du prix de l'autre bien (p_j) (ou bien le raisonnement en pourcentage). Son expression est :

$$e_{q_i/p_j} = \frac{\frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{q_i}}{\frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{q_i}} = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{q_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots \text{ et } j = 1, 2, \dots$$

L'élasticité prix-croisée et nature des biens :

Trois cas sont plausibles :

- $e_{q_i/p_j} = 0$: La demande du bien (i) est insensible à la variation du prix de l'autre bien (p_j). Donc, les biens (i) et (j) sont alors **indépendants**.
- $e_{q_i/p_j} > 0$: La variation de la demande du bien (i) suit le sens de variation du prix de l'autre bien (p_j). Donc, les biens (i) et (j) sont alors **substituables**.
- $e_{q_i/p_j} < 0$: La variation de la demande du bien (i) suit le sens inverse de variation du prix p_j . Donc, les biens (i) et (j) sont alors **complémentaires**.